Aula 5

Métricas e Estimativa de Software

Profª Rosemari Pavan Rattmann

1

Conversa Inicial

2

Análise de métricas

- Métricas de webapps e aplicativos móveis
  - Desempenho – segurança – usabilidade
- Métricas de código-fonte
- Métricas para testes
  - Cobertura de código – densidade de defeitos
  - Tempo de teste – rastreamento de requisitos
  - Aplicações práticas

3

Análise de métricas

- Métricas para projetos de melhoria/manutenção
  - Padrões de qualidade – ISO
- Ferramentas para métricas

4

Métricas para Webapps e Aplicativos Móveis

5

Métricas para aplicativos móveis

- Diversidade de plataformas
  - Webapps x aplicativos móveis
  - Métricas para aplicativos móveis
    - Indicativos de qualidade

6

Métricas para aplicativos móveis

Indicador de Qualidade	APP A	APP B	APP C	Conclusão
Tempo de Resposta (seg)	0,8s (Excelente)	1,2s (Bom)	0,6s (Excelente)	Usuários preferem apps com tempos de resposta rápidos
Tempo de Carregamento (seg)	2s (Aceitável)	1,5s (Muito Bom)	1,8s (Bom)	Tempo de carregamento impacta menos que resposta rápida
Consumo de Memória (Mb)	250Mb (Médio)	200Mb (Baixo)	280Mb (Alto)	Consumo de memória moderado é preferido
Consumo de Bateria (%/hora)	6% (Moderado)	5% (Baixo)	4% (Muito Baixo)	Baixo consumo de bateria é uma preferência significativa
Eficiência de Processamento	1s (Bom)	0,9s (Muito Bom)	1,1s (Bom)	Melhoria marginalmente notada
Taxa de Erros/ Travamentos	3/1000 sessões (Moderado)	1/1000 sessões (Baixo)	2/1000 sessões (Baixo)	Alta escalabilidade aumenta preferência
Satisfação com Usabilidade	75% (Boa)	85% (Excelente)	78% (Muito Boa)	Usabilidade fortemente correlacionada com preferência

Fonte: Rattmann, 2024.

7/18

7

Métricas para aplicativos móveis

Indicador de Qualidade	Aplicativos WEB	Aplicativos Móveis
Tempo de Carregamento	Depende da infraestrutura e da rede, tem sua velocidade afetada por cada navegador, podendo ser lapso de tempo	Geralmente rápido após instalação pois utiliza recursos locais e cache de dados
Latência	Pode ser elevada dependendo da conexão e do tempo de servidor, impacta na acessibilidade	Latência geralmente menor, pois pode rodar localmente e usa APIs e conexões
Acessibilidade	Escalável para milhares de usuários simultâneos com uma infraestrutura de servidor robusta	Escalabilidade limitada ao dispositivo, mas pode exigir atualizações para novas versões
Consumo de bateria	Geralmente baixo, pois executa no navegador e não utiliza recursos adicionais	Pode ser alto se não otimizado, especialmente em tarefas em segundo plano
Uso de memória	Mostrando a dependência pelo navegador, depende da compatibilidade da aplicação	Pode ser alto, especialmente para apps gráficos e com muitas tarefas internas
Escalabilidade	Alta escalabilidade de a infraestrutura é bem gerida, problemas podem surgir em redes lentas	Alta, dependendo do sistema operacional e da compatibilidade com o dispositivo
Capacidade Gráfica	Limitada, geralmente necessitando conexão com servidores complexos e processamento	Frequentemente oferece capacidade gráfica com funcionalidades ricas e aceleração gráfica
Expectativa do usuário (UX)	Depende do navegador e do design responsivo para diferentes dispositivos e tamanhos de tela	Melhor usabilidade para a disputa pela tela/ funcionalidades específicas específicas para um

Fonte: Rattmann, 2024.

8/18

8

Métricas para aplicativos web

- Qualidade das aplicações
  - Relevância da qualidade
  - Principais métricas
    - Tempo de resposta
    - Tempo de carregamento
    - Acessibilidade

9/18

9

Métricas para aplicativos web

- Benefícios da otimização
  - Melhora da experiência do usuário
  - Aumento na percepção positiva da marca
  - Melhor posicionamento nas buscas

10/18

10

Métricas para aplicativos web

- Gestão contínua
  - Monitoramento das métricas
  - Interconexão entre métricas
  - Competividade no mercado
    - Diferencial estratégico
    - Atendimento das expectativas dos usuários

11/18

11

Métricas para aplicativos web

- Práticas recomendadas
  - Design inclusivo
  - Otimização de código – tempos
  - Análises regulares do ciclo de vida

Lemberg Vector studio /shutterstock

12/18

12

Métricas de desempenho

- Importância
  - Tempo de resposta
  - Taxa de transferência
  - Escalabilidade
  - Confiabilidade

Hamdi Ujeb Addakhil /shutterstock

13

Métricas de desempenho

- Benefícios da análise de desempenho
  - Eficiência em diferentes dispositivos
  - Experiência para o usuário
  - Maior satisfação e retenção

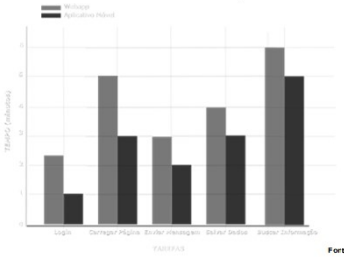
14

Métricas de Desempenho

- Webapp
  - Maior tempo de carregamento e busca de informação
- Aplicativo Móvel
  - Mais rápido

15

Métricas de desempenho



Forte: Rattmann, 2024.

16

Métricas de usabilidade

- Definição
  - Facilidade de navegação
  - Interação com o aplicativo
- Principais métricas
  - Design e arquitetura (navegabilidade)
  - Eficiência de interação – número de cliques
- Usabilidade
  - Afeta a satisfação, fidelidade e retenção do usuário

17

Métricas de usabilidade

Tarefa	Quantidade de Erros	Taxa de Erro (%)
Login	15	3,0
Enviar Mensagem	25	5,0
Carregar Página	10	2,0
Salvar Dados	20	4,0
Buscar Informações	5	1,0
Atualizar Perfil	30	6,0

•**Tarefa**: Representa as ações que os usuários realizam no aplicativo texto do seu parágrafo.
•**Quantidade de Erros**: O número total de erros cometidos pelos usuários em cada tarefa.
•**Taxa de Erro (%)**: Percentual que representa a quantidade de erros em relação ao número total de tentativas de cada tarefa.

Fonte: Rattmann, 2024.

18

Métricas para Código-fonte

19

Métricas para código-fonte

- Facilidade de manutenção
  - Complexidade ciclomática
  - Coesão e acoplamento
  - Linhas de código
- Abordagem proativa
  - Revisões regulares
- Benefícios para o software
  - Código mais limpo
  - Facilidade de evolução

20

Métricas para código-fonte

Módulo	Total de Linhas de Código	Complexidade Ciclomática	Coesão (Escala de 1-10)	Observações
Módulo A	320	15	9	Ideal com alta coesão e complexidade moderada: fácil de manter e testar.
Módulo B	450	25	7	Gerenciável, mas com dependências que aumentam a complexidade; manutenção viável.
Módulo C	500	40	5	Difícil de manter devido à baixa coesão e alta complexidade; recomenda-se reavaliação.
Módulo D	375	20	8	Boa coesão, porém algumas dependências aumentam a complexidade; manutenção requer cautela.
Módulo E	425	35	4	Reestruturação necessária devido à baixa coesão e alta complexidade; complicações na manutenção.

Figura 5 - Métrica de linhas de código

Fonte: Rattmann, 2024.

21

Métricas para Testes

22

Métricas para testes

- Tipos de métricas
  - Cobertura de código

Nome	Descrição	Representação
Cobertura de instruções	Mede a proporção de linhas de código executadas durante os testes, garantindo que cada linha seja testada pelo menos uma vez.	Barra de progresso com porcentagem de cobertura (ex: 80%)
Cobertura de Branches	Avalia se todos os caminhos de decisão (branches) do código foram testados, abrangendo diferentes fluxos de execução	Setas com caminhos testados marcados com ✓ e não testados com X.
Cobertura de Condições	Garante que cada condição em decisão foi avaliada tanto como verdadeira quanto como falsa	Duplas de caixas para cada condição (Verdadeiro/Falso)

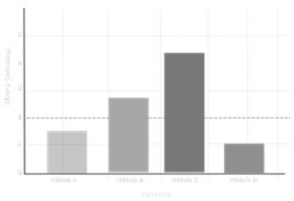
Figura 6 - Métricas de teste - tipos de cobertura

Fonte: Rattmann, 2024.

23

Métricas para testes

- Tipos de métricas
  - Densidade de defeitos



Fonte: Rattmann, 2024.

24

Métricas para testes

- **Tipos de métricas**
  - **Tempo de teste**

Rosemari Pavan Rattmann/chatgpt/IA

25

Métricas para testes

- **Tipos de métricas**
  - **Rastreamento de requisitos**

ID do Requisito	Descrição do Requisito	Prioridade	ID do Teste	Descrição do Teste	Status do Testes	Obs
REQ-001	O sistema deve permitir login de usuários	Alta	TESTE-001	Testar login com credenciais válidas	Passou	Funcionou conforme esperado
REQ-002	O sistema deve registrar as ocorrências	Alta	TESTE-002	Testar registro de ocorrência	Passou	Registro foi salvo corretamente
REQ-003	O sistema deve permitir edição de dados	Média	TESTE-003	Testar edição de dados do usuário	Falhou	O sistema não salvou as alterações

Fonte: Rattmann, 2024.

26

Métricas para testes

- **Aplicações em ambientes industriais**
  - **Estudo de caso da IBM**
  - **Estratégia orientada por dados**
  - **Alinhamento aos objetivos do projeto**

BRKH-STUDIO /shutterstock

27

Métricas para Projetos de Melhoria/Manutenção

28

Métricas – manutenção/melhorias

- **O que medir?**

Métrica	Descrição	Valor Exemplar
Tempo de Resolução de Defeitos	Tempo necessário para corrigir um defeito após sua identificação. Um valor menor indica melhor manutenibilidade	5 horas
Número de Linhas de Código por Defeito	Densidade de defeitos rem relação ao total de linhas de código. Um número menor indica um código de melhor qualidade	20 linhas/código por defeito
Cobertura de Testes	Porcentagem do código que é coberta por testes automatizados. uma alta cobertura sugere maior manutenibilidade	85%

Figura 6 - Métricas de teste - tipos de cobertura

Fonte: Rattmann, 2024.

29

Métricas – manutenção/melhorias

- **Complexidade ciclomática**
- **Taxa de reabertura de defeitos**
- **Taxa de mudança**

30

Métricas – manutenção/melhorias

- **Iso/ies 25010**
  - **Analisabilidade**
  - **Modificabilidade**
  - **Testabilidade**
  - **Estabilidade**
  - **Substituibilidade**

31

Métricas – manutenção/melhorias

Condição	Ação
Se há pizza	Você escolhe pizza
Se não há pizza, mas há sanduíches	Você escolhe um sanduíche
Se não há pizza nem sanduíches, mas há frutas	Você escolhe frutas
Se não há nada disse	Você não come nada

Fonte: Rattmann, 2024.

32

Métricas – manutenção/melhorias

- **Papel vital na melhoria da manutenção e evolução**

33

Métricas – manutenção/melhorias

Métrica	Projetos Novos	Projetos de Manutenção
Taxa de Defeitos	Baixa durante o desenvolvimento inicial	Pode ser alta, especialmente em versões legadas
Tempo de Resolução de Defeitos	Geralmente menor devido a tesets extensivos	Pode ser maior devido à complexidade do sistema
Satisfação do Cliente	Avalida através de feedback inicial	Avaliada através de relatórios de usuários e revisões contínuas
Tempo de Entrega	Estimativas baseadas em planos de projeto	Frequentemente imprevisível devido a problemas planejados
Produtividade da Equipe	Medida por linhas de código ou funcionalidades entregues	Medida por alterações ou correções realizadas em um período
Complexidade do Código	Geralmente baixa, novo código	Alta, devido a dependências e interações com partes existentes
Cobertura de Testes	Alta cobertura é esperada	A cobertura pode ser menor, dependendo da documentação disponível
Custo de Implementação	Planejado de forma detalhada	Pode ser maior e mnos previsível, devido a requisitos não especificados
Documentação	Criada durante o desenvolvimento	Muitas vezes incompleta ou desatualizada
Feedback de Performance	Avaliado após o lançamento	Monitorado continuamente e ajsutado conforme necessário

Fonte: Rattmann, 2024.

34

Repositórios de Métricas e Ferramentas

35

Repositórios de métricas

- **Onde encontrar?**
  - **IEEE – Xplore Digital Library**
  - **Scopus**
  - **Outros**

Alena Divina/shutterstock

36

Ferramentas para métricas

- SonarQube
  - Identifica áreas problemáticas do código
- JUnit
  - Identifica código não testado
- JMeter
  - Medição de carga e eficiência

37

Ferramentas para métricas

- Postman
  - Testes de APIs
- Checkmarx
  - Detectar vulnerabilidades (segurança)

38

39